

la ficha técnica, transformando las unidades obtenemos que tiene 70[kW] de potencia y 180[Nm] de Torque.

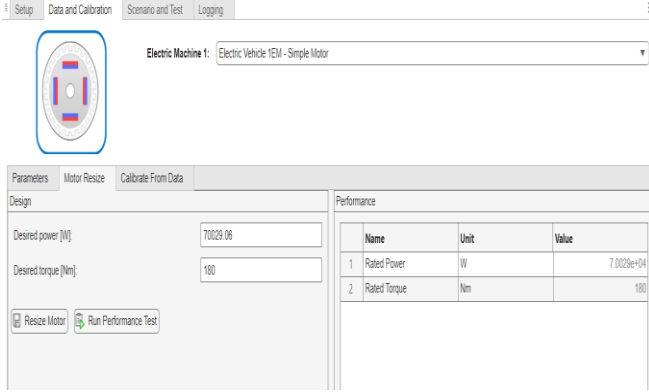


Fig. 4. Motor Eléctrico BYD Dolphin

D. Parámetros para tener en cuenta

Se analizará los siguientes parámetros en la simulación para obtener oscilogramas que nos ayuden a analizar el funcionamiento de este vehículo.

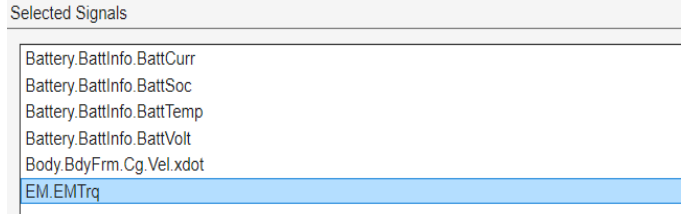


Fig. 5. Señales escogidas para analizar el vehículo

- **Battery.BattInfo.BattCurr (Corriente):**
Es vital para identificar las fases de consumo y frenado regenerativo. Los valores negativos en esta señal confirman que el sistema de recuperación de energía está devolviendo carga a la batería, una característica clave de la eficiencia del Dolphin en ciudad.
- **Battery.BattInfo.BattVolt (Voltaje):**
Permite validar la calibración nominal de 332.8 V. Su monitoreo es necesario para observar la caída de tensión durante aceleraciones fuertes, lo que indica la resistencia interna del pack de baterías.
- **Battery.BattInfo.BattSoc (Estado de Carga):**
Proporciona la métrica directa de autonomía. Al analizar su pendiente de descenso durante el ciclo FTP75, se puede proyectar la distancia total que el vehículo puede recorrer antes de requerir una recarga.
- **Battery.BattInfo.BattTemp (Temperatura):**
Fundamental para el análisis de seguridad térmica. Permite verificar que el sistema de refrigeración mantiene las celdas en su rango óptimo de operación (aprox. 293 K) para evitar la degradación acelerada.
- **Body.BdyFrm.Cg.Vel.xdot(Velocidad):**
Es la variable que nos permite validar la velocidad que puede alcanzar este vehículo.
- **EM.EMTrq (Torque del Motor Eléctrico):**
Analiza el esfuerzo mecánico del motor de 70 kW. Es indispensable para comprobar que el motor alcanza su par máximo de 180 Nm cuando se le solicita carga completa y para observar cómo el torque se vuelve negativo para asistir en el frenado del vehículo.

III. METODOLOGÍA

El vehículo fue sometido al ciclo de conducción **FTP75**, el cual simula un recorrido urbano de **2474 segundos** con múltiples paradas y arranques. El control longitudinal se realizó mediante un bloque *Longitudinal Driver* con una constante de tiempo de **0.3 s** para asegurar un seguimiento preciso de la velocidad de referencia.

Test Plan

Maneuvers		Details	Driver	Delete
1	Drive Cycle	FTP75	Longitudinal Driver	

Score Parameters

Driver Parameters

Parameter Name	Description	Unit	Value
SimulTime	Simulation time	s	2474
SimLongUnit	Longitudinal velocity units	m/s	0
PerfInVelPos	Vehicle initial velocity position	m	0
DriverPhaseDist	Phase distance	m	4
DriverTimeConst	Time constant	s	0.3
PerfInVelPos	Initial lateral position	m	0

Fig. 6. Parámetros del Ciclo de Conducción

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos a través del *Simulation Data Inspector* permiten las siguientes observaciones técnicas:

A. Temperatura de Batería [K]

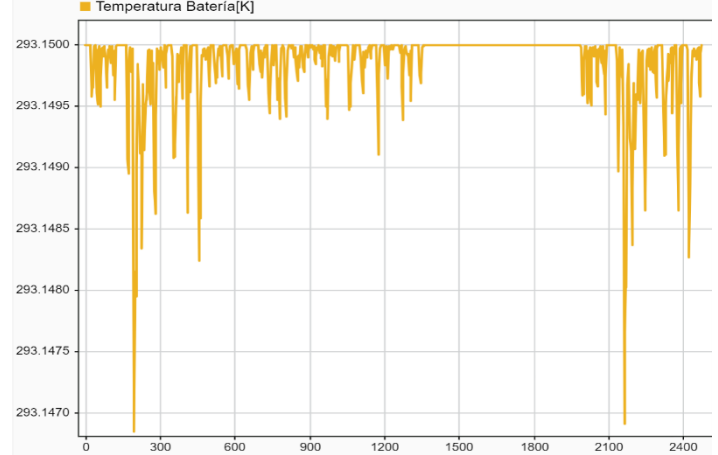


Fig. 7. Temperatura Batería en Kelvin

El comportamiento térmico es excepcionalmente estable, manteniendo una temperatura constante de **293.15[K]** que es igual a **20°C** durante toda la prueba. Este análisis confirma la robustez del sistema de gestión térmica (BMS) y de refrigeración modelado, los cuales disipan eficazmente el calor, asegurando que las celdas LFP operen siempre dentro de su ventana de seguridad para maximizar su vida útil.

B. Velocidad del Vehículo [m/s]:

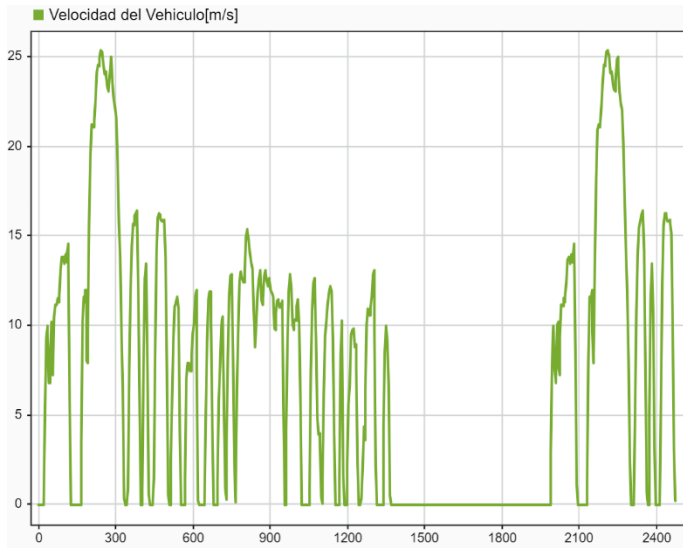


Fig. 8. Velocidad del Vehículo en m/s

El perfil de velocidad muestra un seguimiento preciso del ciclo FTP75, alcanzando picos máximos de **25[m/s]** aproximadamente **90[km/h]** con periodos intermitentes de ralentí. Este comportamiento valida que la potencia de **70[kW]** es suficiente para desplazar la masa de **1405[kg]** cumpliendo con los estándares dinámicos internacionales, lo que confirma que el controlador longitudinal y la relación de transmisión están correctamente sintonizados para las exigencias del tráfico urbano.

C. Corriente de Batería [A]:

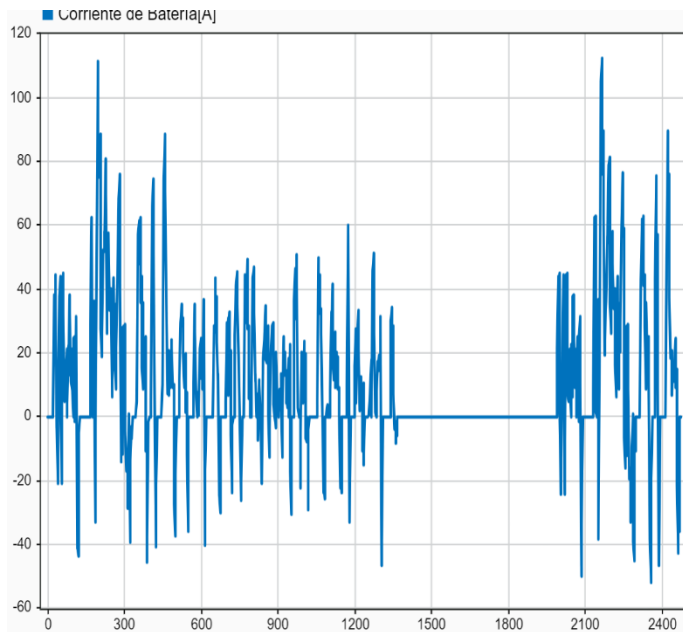


Fig. 9. Corriente de Batería[A]

La gráfica presenta picos de descarga de hasta **90[A]** durante las aceleraciones y valles negativos de hasta **40[A]** durante las frenadas. Este comportamiento es la prueba directa del sistema de frenado regenerativo del Dolphin; cada pico negativo representa una inyección de corriente hacia la batería de **44.9[kWh]**, lo cual es fundamental para extender la autonomía real del vehículo y validar la eficiencia del sistema CRBS integrado en el modelo de Simscape.

D. Voltaje de Batería [V]:

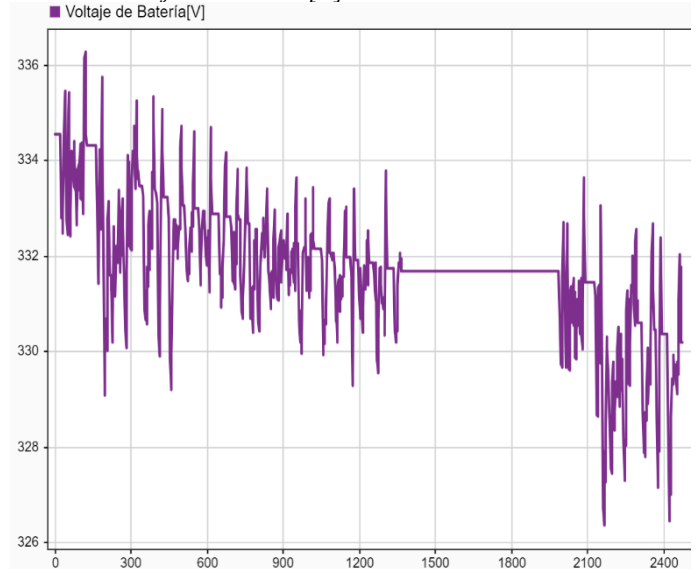


Fig. 10. Voltaje de Batería[V]

Tras la calibración exitosa, el voltaje se mantiene estable en una banda entre **328[V]** y **336[V]**, oscilando alrededor del valor nominal de **332.8[V]**. El análisis de esta señal revela una baja resistencia interna en la Blade Battery el cual es el sistema creado por BYD que elimina los módulos para soportar más ciclos de carga, ya que las caídas de tensión son mínimas incluso ante altas demandas de corriente, lo que garantiza una entrega de potencia constante y protege la integridad de los componentes electrónicos del inversor.

E. Estado de Carga (SOC):

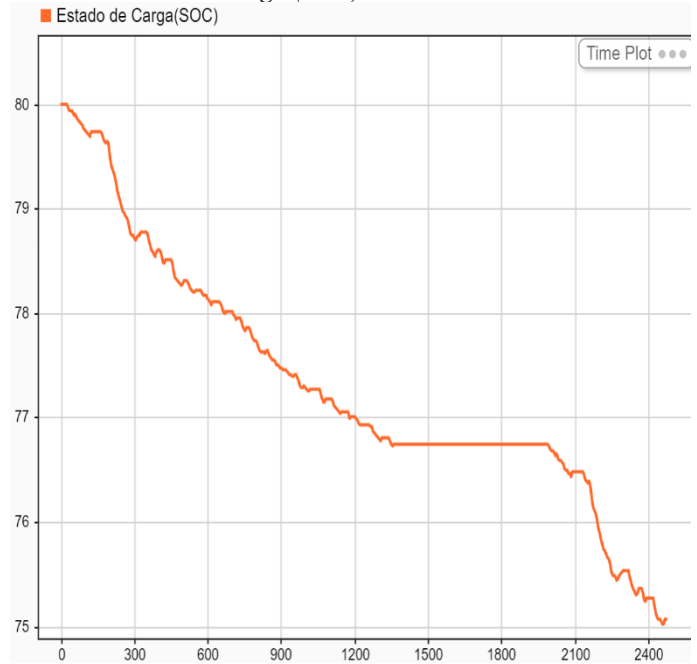


Fig. 11. Estado de Carga (SOC)

Se aprecia un descenso progresivo y controlado desde el **80%** hasta el **75%** al finalizar los 2474 segundos de simulación. Analíticamente, la pendiente de la curva se suaviza significativamente durante las fases de frenado y ralentí gracias a la energía recuperada, lo que permite proyectar una autonomía urbana superior a los 350 km, alineándose con los objetivos de eficiencia energética que promete la plataforma tecnológica del fabricante.

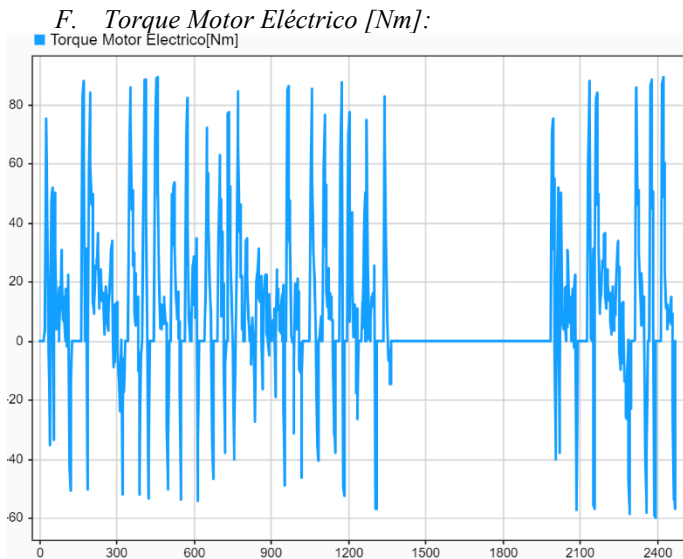


Fig. 12. Torque Motor Eléctrico [Nm]

Se observa un comportamiento altamente fluctuante donde el torque oscila entre valores positivos de tracción y valores negativos de hasta **60[Nm]**. El análisis indica que, aunque el motor posee una capacidad máxima de **180[Nm]**, el ciclo urbano solo requiere el **50%** de este potencial, permitiendo que el motor trabaje en rangos de carga parcial eficientes. Los picos negativos demuestran matemáticamente que el motor está actuando como un generador durante las desaceleraciones, transformando la energía cinética en eléctrica para la recuperación energética.

V. CONCLUSIONES

1. La simulación del ciclo **FTP75** demuestra que el **BYD Dolphin** mantiene una gestión de energía altamente eficiente, evidenciada por una descarga controlada del **SOC del 80% al 75%** durante los **2474 segundos** de prueba. Este desempeño se sustenta en la efectividad del sistema de frenado regenerativo, el cual inyectó corrientes de hasta **-40 A** hacia la batería en cada fase de desaceleración, validando la capacidad de la tecnología de BYD para maximizar la autonomía en entornos urbanos densos.
2. Tras el ajuste del parámetro de voltaje de circuito abierto a **332.8 V**, el modelo de **Simscape Battery** exhibió una estabilidad operativa excepcional, manteniendo la temperatura del pack de celdas en un valor constante de **293.15 K**. Esta constancia térmica, sumada a la respuesta precisa del motor de **70 kW** que operó dentro de sus límites de seguridad sin exceder los **180 Nm**, confirma que la arquitectura virtual construida es apta para predecir el comportamiento del vehículo real bajo normativas de homologación internacionales.

REFERENCIAS

[1] BYD, "Ficha Técnica BYD Dolphin," 2024
 [2] MATLAB/Simulink, "Virtual Vehicle Composer Documentation," R2025a
 [3] Informe de Simulación Generado el 08-Feb-2026.